

CASO PRÁCTICO

ANÁLISIS DE CAPACIDAD Y TRÁFICO DE RED POR ZONAS

AndesTel Telecom S.A.C.

Python + Pandas · Nivel Intermedio · Jupyter Notebook

PROPÓSITO DEL CASO

Convertir datos operativos de una red de telecomunicaciones en una recomendación comercial: identificar dónde existe margen para captar más clientes y dónde se requiere ampliar capacidad antes de seguir vendiendo.

DOCUMENTO PARA ESTUDIANTES

Los archivos CSV serán descargados desde el repositorio del curso. Este documento contiene el escenario, reglas de negocio, actividades y entregables. No incluye soluciones ni generación de datos.

Curso: Programación con Python para el Tratamiento de Datos

Modalidad de trabajo: Jupyter Notebook

Guía del caso

Sección	Contenido
1	Contexto empresarial y pregunta de negocio
2	Archivos de trabajo y diccionario de datos
3	Reglas de capacidad y métricas de red
4	Desarrollo del análisis en Jupyter Notebook
5	Simulación de crecimiento y campaña comercial
6	Visualizaciones y análisis de relaciones
7	Preguntas integradoras y recomendaciones
8	Entregables y criterios de evaluación

Pregunta central

¿En qué zonas AndesTel puede continuar captando clientes sin comprometer su margen operativo y en qué zonas debe ampliar infraestructura antes de realizar nuevas ventas?

Competencias que se pondrán en práctica

- Carga, inspección y limpieza de datos con Pandas.
- Normalización de texto, fechas, valores faltantes, duplicados y registros inválidos.
- Agregación con groupby() y agg().
- Integración de múltiples fuentes mediante merge().
- Construcción de tablas dinámicas con pivot_table().
- Cálculo de percentiles, métricas derivadas y funciones personalizadas con apply().
- Análisis de escenarios para soportar decisiones comerciales y operativas.
- Visualización de tendencias, comparaciones y relaciones entre variables.

Resultado esperado del trabajo

El análisis deberá terminar con una matriz de decisión por zona que permita distinguir, como mínimo, tres situaciones:

Estado	Interpretación	Acción esperada
CAPACIDAD DISPONIBLE	La utilización se mantiene en un nivel saludable.	Se pueden realizar nuevas ventas dentro del margen calculado.
VENTA CONTROLADA	La zona se acerca al límite operativo definido.	Captar clientes de forma selectiva y monitorear el crecimiento.
AMPLIAR CAPACIDAD	La utilización supera el límite recomendado.	Evitar nuevas campañas hasta ejecutar una ampliación.

1. Contexto empresarial

AndesTel Telecom S.A.C. es una empresa ficticia que brinda servicios de Internet fijo residencial mediante tecnologías FTTH y HFC en diferentes zonas de Lima y Callao.

El área Comercial desea lanzar una campaña de crecimiento para captar nuevos abonados. Sin embargo, el área de Operaciones ha advertido que algunas zonas se encuentran cerca de sus niveles máximos recomendados de utilización durante las horas de mayor demanda.

La gerencia solicita al equipo de Analítica realizar un diagnóstico que combine información de infraestructura, clientes y tráfico observado para responder una pregunta concreta:

RETO DE NEGOCIO

Determinar dónde existe capacidad suficiente para continuar vendiendo nuevos servicios y dónde es necesario ampliar la red antes de captar más clientes.

1.1 Rol del estudiante

Usted asumirá el rol de Analista de Datos de AndesTel. Su tarea será preparar los datos, construir los indicadores, analizar la capacidad por zona y presentar una recomendación sustentada en evidencia.

1.2 Áreas interesadas

Área	Qué necesita saber
Comercial	En qué zonas puede continuar vendiendo y cuántos nuevos clientes podría captar.
Operaciones	Qué zonas están próximas a saturación y dónde debe priorizarse una ampliación.
Gerencia	Cómo equilibrar crecimiento comercial y riesgo operativo.

1.3 Preguntas de gestión

- ¿Cuáles son las zonas con mayor utilización en condiciones de alta demanda?
- ¿A qué horas se concentra el tráfico de red?
- ¿Cuál es el margen operativo disponible en cada zona?
- ¿Cuántos clientes adicionales podría absorber cada zona bajo los supuestos del caso?
- ¿Qué zonas deben ser restringidas comercialmente hasta ampliar capacidad?
- ¿Cómo cambiaría el diagnóstico si el tráfico creciera en los próximos meses?

2. Archivos de trabajo

Los archivos serán descargados desde el repositorio del curso y deberán colocarse en una carpeta accesible desde el Jupyter Notebook.

```
data/
├── zonas.csv
├── clientes.csv
└── trafico_red.csv
```

2.1 zonas.csv

Contiene la información de infraestructura y capacidad disponible por zona.

Campo	Descripción
zona_id	Código único de la zona de red.
zona	Nombre de la zona o distrito.
region	Agrupación geográfica.
tecnologia	Tecnología principal: FTTH o HFC.
capacidad_mbps	Capacidad total instalada, expresada en Mbps.
limite_operacion	Porcentaje máximo recomendado para planificar nuevas ventas.

2.2 clientes.csv

Representa el parque de clientes asociado a cada zona. El archivo contiene inconsistencias deliberadas que deberán identificarse y corregirse.

Campo	Descripción
cliente_id	Identificador único del cliente.
zona_id	Zona a la que se encuentra asociado el cliente.
plan_mbps	Velocidad comercial contratada.
estado	Estado del servicio; puede contener diferencias de mayúsculas o espacios.
fecha_alta	Fecha de activación del cliente.

2.3 trafico_red.csv

Contiene mediciones horarias del comportamiento de la red durante el periodo de análisis.

Campo	Descripción
timestamp	Fecha y hora de la medición.
zona_id	Zona donde se realizó la medición.
trafico_down_mbps	Tráfico de descarga observado.
trafico_up_mbps	Tráfico de subida observado.
latencia_ms	Latencia promedio medida en milisegundos.
perdida_paquetes_pct	Porcentaje de pérdida de paquetes.

3. Reglas de análisis y capacidad

El caso utiliza reglas simplificadas de Capacity Planning con fines académicos. Estas reglas permiten convertir las mediciones de tráfico en indicadores comparables entre zonas.

3.1 Tráfico P95

No se utilizará únicamente el tráfico máximo, porque un solo pico atípico podría distorsionar el diagnóstico. Como indicador de alta demanda se utilizará el percentil 95 (P95) del tráfico de descarga por zona.

Interpretación

El P95 representa un nivel de tráfico elevado que se alcanza o supera aproximadamente durante el 5% de las mediciones. Se utilizará como referencia para evaluar condiciones cercanas a la hora cargada.

3.2 Límite operativo

Para el caso, cada zona posee un límite de operación recomendado. La capacidad disponible para nuevas ventas debe calcularse respecto de ese límite y no respecto del 100% de la capacidad física.

$$\text{capacidad_segura} = \text{capacidad_mbps} \times \text{limite_operacion}$$

$$\text{headroom_seguro} = \text{capacidad_segura} - \text{trafico_p95}$$

3.3 Semáforo de utilización

Utilización P95	Estado	Criterio comercial
≤ 65%	CAPACIDAD DISPONIBLE	La zona puede admitir nuevas ventas dentro del margen calculado.
> 65% y ≤ 80%	VENTA CONTROLADA	La captación debe ser selectiva y monitoreada.
> 80%	AMPLIAR CAPACIDAD	No se recomienda impulsar nuevas ventas hasta ampliar infraestructura.

3.4 Demanda aproximada por cliente

Para estimar capacidad comercial adicional se utilizará una aproximación agregada del consumo concurrente por cliente en P95:

```
mbps_p95_cliente = trafico_p95 / clientes_activos
```

El valor anterior no representa la velocidad contratada por el cliente, sino una aproximación del tráfico concurrente agregado en condiciones de alta demanda.

3.5 Estimación de nuevos clientes

```
clientes_adicionales ≈ max(0, headroom_seguro) / mbps_p95_cliente
```

Importante

La estimación es deliberadamente simplificada para el ejercicio. En una operación real deben considerarse arquitectura, redundancia, oversubscription, QoS, uplinks, SLA, crecimiento, tipo de tráfico y criterios de ingeniería específicos del operador.

4. Desarrollo del análisis en Jupyter Notebook

Organice el Notebook con secciones Markdown claras. No entregue únicamente código: cada bloque de análisis debe incluir una interpretación de los resultados obtenidos.

4.1 Carga e inspección inicial

1. Importe Pandas, NumPy, Matplotlib y Seaborn.
2. Cargue los tres archivos CSV en DataFrames independientes.
3. Revise las primeras filas, dimensiones, tipos de datos y estadísticas descriptivas.
4. Identifique valores faltantes, duplicados y posibles valores imposibles o negativos.
5. Documente al menos tres problemas de calidad encontrados.

Funciones sugeridas

`head()`, `shape`, `info()`, `describe()`, `isna()`, `duplicated()`, `value_counts()`

4.2 Limpieza y preparación

6. Convierta timestamp y fecha_alta al tipo de fecha adecuado.
7. Normalice los estados de clientes eliminando espacios y diferencias entre mayúsculas/minúsculas.
8. Normalice zona_id antes de realizar integraciones.
9. Trate valores faltantes, duplicados y mediciones inválidas de acuerdo con una decisión justificada.
10. Verifique que la limpieza no elimine accidentalmente zonas completas.

Pregunta de reflexión: ¿por qué reemplazar automáticamente todos los valores nulos por cero podría producir conclusiones incorrectas?

4.3 Análisis del parque de clientes

11. Filtre únicamente clientes activos.
12. Calcule clientes activos por zona.
13. Obtenga la suma de Mbps contratados y el plan promedio por zona.
14. Compare el volumen de clientes entre zonas.
15. Explique por qué la suma de Mbps contratados no equivale directamente al tráfico concurrente de la red.

Funciones sugeridas

`groupby()`, `agg()`, `count()`, `sum()`, `mean()`, `reset_index()`

4.4 Análisis temporal del tráfico

16. Extraiga fecha, hora y día de la semana a partir de timestamp.
17. Calcule el tráfico promedio por hora del día.
18. Determine el intervalo horario de mayor demanda.
19. Compare el comportamiento diario entre zonas.
20. Construya una tabla dinámica Hora × Zona utilizando el tráfico de descarga como valor.

Funciones sugeridas

`dt.hour`, `dt.dayofweek`, `groupby()`, `pivot_table()`

4.5 Indicadores P95 por zona

21. Calcule por zona: tráfico promedio, tráfico máximo, P95, latencia promedio y pérdida de paquetes promedio.
22. Ordene las zonas de mayor a menor P95.
23. Compare el valor máximo con P95 e identifique dónde existe mayor diferencia.
24. Explique por qué P95 puede resultar más útil que el promedio para planificar capacidad.

Pista

El percentil 95 puede obtenerse con `quantile(0.95)` dentro de una agregación.

4.6 Integración de fuentes

Construya un DataFrame consolidado denominado, por ejemplo, `df_capacidad`, integrando:

```
zonas + resumen de clientes + resumen de tráfico
```

25. Utilice `zona_id` como clave de integración.
26. Justifique el tipo de merge seleccionado.
27. Verifique cuántas filas tiene el resultado y si alguna zona quedó sin datos relacionados.
28. Explique qué podría ocurrir si se utiliza `inner join` y existe una zona sin tráfico o sin clientes.

4.7 Cálculo de utilización y margen disponible

29. Calcule la utilización P95 respecto de la capacidad instalada.
30. Calcule la capacidad segura de acuerdo con `limite_operacion`.
31. Calcule el headroom o margen seguro de capacidad.
32. Ordene las zonas desde la situación más crítica hasta la más holgada.
33. Identifique las tres zonas que requieren mayor atención.

5. Capacidad comercial y escenarios

En esta parte deberá traducir las métricas técnicas en recomendaciones útiles para Comercial y Operaciones.

5.1 Estimación de capacidad para nuevos clientes

34. Calcule la demanda P95 aproximada por cliente en cada zona.
35. Estime el número de clientes adicionales que podrían incorporarse sin superar el límite operativo.
36. Evite producir cantidades negativas cuando una zona ya superó su margen.
37. Redondee hacia abajo la estimación de clientes adicionales.
38. Construya un ranking de zonas con mayor capacidad comercial disponible.

5.2 Semáforo de decisión

Cree una función personalizada que clasifique cada zona utilizando los umbrales definidos en la sección 3. El resultado deberá incluir una nueva columna de decisión.

CAPACIDAD DISPONIBLE | VENTA CONTROLADA | AMPLIAR CAPACIDAD

Objetivo

La tabla final debe poder ser interpretada por una persona del área comercial sin necesidad de revisar los cálculos intermedios.

5.3 Escenario A: crecimiento orgánico del tráfico

La gerencia estima que el tráfico podría crecer 15% durante los próximos tres meses, aun sin considerar una nueva campaña.

39. Proyecte el P95 con un crecimiento del 15%.
40. Recalcule la utilización proyectada.
41. Reclasifique las zonas usando los mismos umbrales.
42. Identifique zonas que cambian de estado respecto de la situación actual.
43. Explique qué acciones preventivas propondría.

5.4 Escenario B: campaña de +300 clientes por zona

Comercial propone una campaña uniforme de 300 nuevos clientes en cada zona.

44. Estime el tráfico adicional utilizando la demanda P95 aproximada por cliente.
45. Calcule el nuevo P95 estimado después de incorporar los 300 clientes.
46. Calcule la nueva utilización.
47. Determine en qué zonas la campaña puede ejecutarse sin superar el límite operativo.
48. Señale las zonas donde la campaña debería reducirse o cancelarse.

6. Visualización y análisis complementario

Las visualizaciones deben responder preguntas de negocio. Toda figura deberá tener título, nombres de ejes, unidades legibles y una breve interpretación.

6.1 Dashboard obligatorio

Construya una figura con cuatro subplots que incluya como mínimo:

Gráfico	Pregunta que debe responder
Utilización P95 por zona	¿Qué zonas están más cerca o por encima del límite operativo?
Tráfico promedio por hora	¿En qué momento del día se concentra la demanda?
Clientes activos vs. tráfico P95	¿Existe una relación entre tamaño del parque y demanda observada?
Clientes adicionales estimados	¿Dónde existe mayor oportunidad comercial?

Requisitos mínimos del dashboard

- Usar `plt.subplots()` con una distribución 2×2 .
- Incluir una referencia visual del umbral del 80% en el gráfico de utilización.
- Ordenar las categorías cuando esto facilite la lectura.
- Añadir al menos una anotación que destaque un insight importante.
- Aplicar `tight_layout()` y exportar la figura a PNG con 300 DPI.

6.2 Análisis de relaciones

Como extensión, analice la relación entre variables operativas. Considere como mínimo:

```
clientes_activos
trafico_p95
utilizacion_p95
latencia_promedio
perdida_promedio
```

- ¿Qué tan relacionada está la cantidad de clientes con el tráfico P95?
- ¿Existe evidencia de una relación entre utilización y latencia?
- ¿Aumenta la pérdida de paquetes en zonas con mayor utilización?
- ¿Qué relaciones parecen fuertes y cuáles débiles?

Nota estadística

Una correlación alta no demuestra por sí sola causalidad. Utilice los coeficientes como evidencia exploratoria y complémtelos con el contexto técnico.

7. Preguntas integradoras

Responda las siguientes preguntas en celdas Markdown utilizando tablas y gráficos cuando aporten evidencia. No se aceptarán respuestas sin sustento en los resultados del Notebook.

49. ¿Cuáles son las tres zonas con mayor utilización P95 y qué riesgo representan?
50. ¿Cuál es la hora o franja horaria de mayor demanda global?
51. ¿Todas las zonas presentan el mismo patrón horario de tráfico? Explique.
52. ¿Qué diferencia práctica observa entre tráfico promedio, máximo y P95?
53. ¿Qué zonas tienen headroom suficiente para captar nuevos clientes?
54. ¿Qué zonas presentan headroom negativo o muy reducido?
55. ¿En qué zona existe la mayor oportunidad comercial medida en clientes adicionales estimados?
56. ¿Qué zonas deberían recibir una restricción comercial temporal?
57. ¿Qué cambia al proyectar un crecimiento orgánico del tráfico del 15%?
58. ¿En qué zonas la campaña uniforme de +300 clientes sería técnicamente razonable bajo los supuestos del caso?
59. ¿Qué relación encuentra entre número de clientes y tráfico P95?
60. ¿La utilización parece asociarse con degradación de latencia o pérdida de paquetes?
61. ¿Qué limitaciones tiene el método empleado para estimar nuevos clientes?
62. ¿Qué información adicional solicitaría antes de aprobar una campaña real?

7.1 Pregunta ejecutiva final

DECISIÓN DE NEGOCIO

El área Comercial dispone de presupuesto para captar 1,000 nuevos clientes. Utilizando exclusivamente la evidencia encontrada en el análisis, determine en qué zonas recomendaría concentrar la campaña, cuántos clientes asignaría a cada zona y en qué zonas prohibiría temporalmente nuevas ventas. Justifique técnicamente su propuesta.

7.2 Recomendaciones

Cierre el Notebook con tres recomendaciones concretas, diferenciando acciones para:

- Comercial: dónde priorizar o restringir captación.
- Operaciones: dónde ampliar o monitorear capacidad.
- Gerencia: qué indicador debería revisar periódicamente para anticipar saturaciones.

8. Entregables

Entregue los siguientes archivos utilizando el formato de nombre indicado por el docente:

Entregable	Contenido mínimo
Notebook .ipynb	Código ejecutable, resultados, interpretaciones, respuestas y recomendaciones.
dashboard_capacidad_red.png	Dashboard 2 × 2 exportado en 300 DPI.
Opcional: CSV final	Tabla consolidada de decisión por zona si el docente solicita su exportación.

8.1 Estructura mínima del Notebook

- 1. Contexto y objetivo
- 2. Carga e inspección
- 3. Limpieza de datos
- 4. Análisis de clientes
- 5. Análisis temporal de tráfico
- 6. P95 y métricas operativas
- 7. Integración de fuentes
- 8. Capacidad y headroom
- 9. Nuevos clientes estimados
- 10. Escenarios de crecimiento
- 11. Visualizaciones
- 12. Conclusiones y recomendaciones

8.2 Criterios de evaluación sugeridos

Criterio	Puntaje
Carga, inspección y calidad de datos	3
Limpieza y preparación	3
groupby, agregaciones y pivot_table	3
merge e integración de fuentes	2
Cálculo de P95, utilización, headroom y capacidad comercial	4
Escenarios y análisis de decisión	2
Visualizaciones e interpretación	2
Conclusiones y recomendaciones	1
TOTAL	20

Criterio transversal

Se evaluará la capacidad de interpretar los resultados. Un Notebook con código correcto pero sin explicación de los hallazgos no se considerará completo.

8.3 Reglas de presentación

- El Notebook debe poder ejecutarse de inicio a fin sin modificar manualmente variables intermedias.
- Utilice nombres de variables descriptivos.
- No codifique manualmente resultados que puedan calcularse con Pandas.
- Evite imprimir DataFrames completos cuando una muestra o resumen sea suficiente.
- Incluya unidades: Mbps, ms, %, cantidad de clientes.
- Cada visualización debe estar acompañada por una interpretación breve.
- Las recomendaciones deben derivarse de los resultados obtenidos, no de supuestos no verificados.

Checklist antes de entregar

- ☐ Cargué los tres datasets desde el repositorio del curso.
- ☐ Documenté los problemas de calidad de datos encontrados.
- ☐ Normalicé claves y estados antes de realizar merge.
- ☐ Calculé clientes activos por zona.
- ☐ Construí la tabla dinámica Hora × Zona.
- ☐ Calculé promedio, máximo y P95 de tráfico.
- ☐ Integré infraestructura, clientes y tráfico en un solo DataFrame.
- ☐ Calculé utilización, capacidad segura y headroom.
- ☐ Estimé clientes adicionales por zona.
- ☐ Clasifiqué cada zona mediante el semáforo operativo.
- ☐ Evalué crecimiento de tráfico de 15% y campaña de +300 clientes.
- ☐ Construí y exporté el dashboard solicitado.
- ☐ Respondí las preguntas integradoras con evidencia.
- ☐ Propuse una distribución de los 1,000 nuevos clientes.
- ☐ Incluí tres recomendaciones finales.

ENTREGA FINAL

El objetivo del caso no es solamente calcular indicadores, sino demostrar cómo Pandas puede utilizarse para convertir datos de red en una decisión de crecimiento comercial sustentada.

Fin del caso práctico